Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №5

По дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение сетей»

Тема: «Настройка статической маршрутизации на устройствах Cisco»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИИ-28
Асташёнок Д.С.
Проверила:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Постановка

По методичке lab5-a.pdf статическая маршрутизация сначала показывается на линейке PC—R1—serial—R2—PC. Вариант 2 меняет не адреса примера, а граф: четыре маршрутизатора и четыре ПК. По чертежу варианта 2 верхняя цепь P1—R1—R2—P2, нижняя P4—R4—R3—P221, между R2 и R3 — единственная вертикаль. Ребра R1—R4 нет, поэтому трафик слева направо с нижней ветки всегда идёт через R3.

Схема и адресация

LAN взяты по аналогии с 192.168.1.0 / 192.168.3.0 из примера, но разнесены по номерам узлов (10, 20, 30, 40), чтобы не пересекаться с чужими отчётами и сразу читать, чей это сегмент. Межроутерные связи — serial /30, clock rate 64000 на стороне DCE, как в lab5-a.



Устройство	Интерфейс	Адрес	Маска	Шлюз
R1	Fa0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—
R1	S0/0/0 DCE	10.12.0.1	255.255.255.252	—
R2	Fa0/0	192.168.20.1	255.255.255.0	—
R2	S0/0/0	10.12.0.2	255.255.255.252	—
R2	S0/0/1 DCE	10.23.0.1	255.255.255.252	—
R3	Fa0/0	192.168.30.1	255.255.255.0	—
R3	S0/0/0	10.23.0.2	255.255.255.252	—
R3	S0/0/1	10.43.0.2	255.255.255.252	—
R4	Fa0/0	192.168.40.1	255.255.255.0	—
R4	S0/0/0 DCE	10.43.0.1	255.255.255.252	—
P1	Fa0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
P2	Fa0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1

P4	Fa0	192.168.40.10	255.255.255.0	192.168.40.1
P221 / WEB	Fa0	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1

Ход настройки (методика lab5-a)

На каждом 1841: hostname, no ip domain-lookup не обязателен, интерфейсы ip address + no shutdown, на DCE — clock rate 64000. Затем ip route на удалённые сети через ближайший next-hop. R1 знает только 192.168.10.0 и 10.12.0.0, поэтому все остальные префиксы указывает на 10.12.0.2 (R2). R4 симметрично смотрит в 10.43.0.2. R2 и R3 уже имеют по два serial и делят «север/юг».

Фрагмент R1

```
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
ip cef
no ipv6 cef
!
spanning-tree mode pvst
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/0/0
 ip address 10.12.0.1 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown
!
interface Serial0/0/1
 no ip address
 clock rate 64000
 shutdown
!
interface Serial0/1/0
 no ip address
 clock rate 64000
 shutdown
!
interface Serial0/1/1
 no ip address
 clock rate 64000
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.12.0.2
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.12.0.2
ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 10.12.0.2
ip route 10.23.0.0 255.255.255.252 10.12.0.2
ip route 10.43.0.0 255.255.255.252 10.12.0.2
ip classless
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
```

```
 login
!
end
```

Фрагмент R3

```
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R3
!
ip cef
no ipv6 cef
!
spanning-tree mode pvst
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown
!
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/0/0
 ip address 10.23.0.2 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown
!
interface Serial0/0/1
 ip address 10.43.0.2 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown
!
interface Serial0/1/0
 no ip address
 clock rate 64000
 shutdown
!
interface Serial0/1/1
 no ip address
 clock rate 64000
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.23.0.1
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.23.0.1
ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 10.43.0.1
ip route 10.12.0.0 255.255.255.252 10.23.0.1
ip classless
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
end
```

Проверка show ip route / ping

После прописки статики в таблице R1 появляются записи S на 192.168.20.0, 192.168.30.0, 192.168.40.0 via 10.12.0.2. Прямые сети помечены C. Ping с P1 на P221 идёт P1→R1→R2→R3→P221, TTL на ответе 125 (три вычитания на маршрутизаторах в одну сторону). Первый пакет может потеряться на ARP и на сериале.

```
R1#show ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, R - RIP
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       10.12.0.0 is directly connected, Serial0/0/0
S       10.23.0.0 [1/0] via 10.12.0.2
S       10.43.0.0 [1/0] via 10.12.0.2
C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.20.0/24 [1/0] via 10.12.0.2
S    192.168.30.0/24 [1/0] via 10.12.0.2
S    192.168.40.0/24 [1/0] via 10.12.0.2

R4#show ip route
C    192.168.40.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.43.0.0 is directly connected, Serial0/0/0
S    192.168.10.0/24 [1/0] via 10.43.0.2
S    192.168.20.0/24 [1/0] via 10.43.0.2
S    192.168.30.0/24 [1/0] via 10.43.0.2

P1>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=125ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=110ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=94ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 94ms, Maximum = 125ms, Average = 110ms

P1>

P1>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=125ms TTL=125
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=110ms TTL=125
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=94ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 94ms, Maximum = 125ms, Average = 110ms

P1>

P4>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=125ms TTL=125
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=110ms TTL=125
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=94ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 94ms, Maximum = 125ms, Average = 110ms

P4>
```

Конфигурации сохранены copy running-config startup-config. Проект: lab5_static_var2.pkt, текстовые running-config — lab5-R1.txt … lab5-R4.txt.